



# GMC Radiation Monitor

Lokale Strahlungsüberwachung für kompatible GQ GMC Geigerzähler

Benutzerhandbuch

Version 10.0.16

Ausgabe Juli 2026

## Wichtiger Sicherheitshinweis

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messgröße       | CPM; abgeleitete $\mu\text{Sv/h}$ nur mit passendem Faktor                                 |
| Speicherung     | Lokale SQLite-Datenbank                                                                    |
| Langzeitfenster | 24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                                               |
| Sprachen        | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch |

# Inhalt

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Zweck und Systemüberblick                     | 3  |
| 2. Installation und erster Start                 | 5  |
| 3. Navigation und Bedienebenen                   | 7  |
| 4. Live-Messung, Warnungen und Datenqualität     | 9  |
| 5. Langzeitanalyse: Zeitfenster und Hintergrund  | 11 |
| 6. Kumulative Dosis und zeitliche Entwicklung    | 13 |
| 7. Erweiterte Statistik                          | 15 |
| 8. Umwelt-, Ereignis- und Maßnahmenanalyse       | 17 |
| 9. Mehrgerätevergleich und Übereinstimmung       | 19 |
| 10. Berichte, Exporte und GMCMaP                 | 21 |
| 11. Sicherung, Wiederherstellung und Löschen     | 23 |
| 12. Konfiguration und Wartung                    | 25 |
| 13. Fehlerbehebung und wissenschaftliche Grenzen | 27 |
| Anhang A - Schnellreferenz                       | 29 |
| Anhang B - Begriffe und Methoden                 | 30 |

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

# 1. Zweck und Systemüberblick - Überblick

---

- GMC Radiation Monitor liest kompatible GQ GMC Geigerzähler lokal über USB/seriell aus, speichert bestätigte Messwerte in SQLite und stellt sie per MQTT Discovery in Home Assistant bereit.
- Die Oberfläche trennt Live-Status, Analyse und Experteninformationen. Die neue Langzeitanalyse ergänzt die vorhandenen Echtzeitwarnungen, den adaptiven Hintergrund und die Mehrgeräteanalyse, ohne diese zu duplizieren.

## **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

# 1. Zweck und Systemüberblick - Praxis und Prüfpunkte

---

- Messwerte, Berichte und Sicherungen bleiben lokal. Eine externe Übertragung erfolgt nur über ausdrücklich aktivierte Funktionen wie GMCMap.

## **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 2. Installation und erster Start - Überblick

---

- Installieren Sie die App aus dem Home-Assistant-App-Repository, prüfen Sie den MQTT-Dienst und starten Sie die App erst nach dem Speichern der Gerätekonfiguration.
- Ordnen Sie jedem Zähler einen eindeutigen Namen und nach Möglichkeit die Seriennummer zu. Wählen Sie das passende Detektorprofil; freie Konversionsfaktoren sollten nur mit dokumentierter Quelle verwendet werden.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 2. Installation und erster Start - Praxis und Prüfpunkte

---

- Öffnen Sie die Weboberfläche und prüfen Sie Gerätestatus, Datenalter, CPM, Dosisleistung und gespeicherte Historie. Ein frisch angeschlossenes Gerät benötigt je nach Modell eine kurze Synchronisationsphase.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

### 3. Navigation und Bedienebenen - Überblick

---

- Zusammenfassung zeigt die wichtigsten Live-Werte, Verbindungszustände, Warnungen und verständliche Kernaussagen.
- Analyse zeigt Hintergrundvergleich, Zeitverlauf, Langzeitfenster, Ereignisse, Umweltbezüge und Gerätevergleiche.

#### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

### 3. Navigation und Bedienebenen - Praxis und Prüfpunkte

---

- Expertenansicht zeigt Rohdatenqualität, Detektorfaktoren, Totzeitkorrektur, statistische Diagnostik und technische Protokollinformationen.
- Einklappbare Bereiche verhindern eine Überladung. Auf kleinen Displays sind breite Tabellen innerhalb ihrer Kachel horizontal scrollbar; die Seite selbst bleibt ohne horizontalen Überstand.

#### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 4. Live-Messung, Warnungen und Datenqualität - Überblick

---

- CPM ist die primäre Zählrate. Eine Anzeige in  $\mu\text{Sv/h}$  ist eine geräte- und detektorabhängige Ableitung und nur so belastbar wie Konversionsfaktor und Kalibrierung.
- Absolute Warnschwellen und intelligente Hinweise bleiben von den Langzeitstatistiken getrennt. Statistische Signale verändern keine Strahlenschutzschwelle.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 4. Live-Messung, Warnungen und Datenqualität - Praxis und Prüfpunkte

---

- Unbestätigte Einzelspitzen werden nicht als bestätigte Historie gespeichert. Qualitätskennzeichen, Datenlücken, Zeitstempel und Geräteverfügbarkeit bleiben nachvollziehbar.
- Bei mehreren Geräten wird jedes Gerät unabhängig überwacht; ein offlinees Gerät setzt andere Geräte nicht automatisch offline.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 5. Langzeitanalyse: Zeitfenster und Hintergrund - Überblick

---

- Die App berechnet echte 24-Stunden-, 7-Tage-, 30-Tage-, 90-Tage- und 365-Tage-Fenster. Es werden keine bloßen „letzten N Werte“ verwendet.
- Ein Wert erscheint erst, wenn Zeitraum und Mindestabdeckung ausreichend sind. Sonst steht „Noch nicht sinnvoll berechenbar“ mit einer Begründung.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 5. Langzeitanalyse: Zeitfenster und Hintergrund - Praxis und Prüfpunkte

---

- Fehlende Werte werden nicht interpoliert. Mittelwert, Median, Quantile und Datenabdeckung beziehen sich ausschließlich auf vorhandene, akzeptierte Messwerte.
- Der robuste lokale Hintergrund wird je Gerät und Datenkontext ermittelt. Zusammenhängende relative Erhöhungen werden als Episoden mit Beginn, Dauer, Mittelwert, Maximum und Überschreitungsfläche zusammengefasst.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 6. Kumulative Dosis und zeitliche Entwicklung - Überblick

---

- Die kumulierte Dosis wird aus der gespeicherten Dosisleistung zeitlich integriert. Sie ist eine abgeleitete Schätzung und keine personendosimetrische Messung.
- Eine Jahresprojektion wird nur bei ausreichend langer und vollständiger Datenbasis angezeigt und ausdrücklich als Hochrechnung bezeichnet.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 6. Kumulative Dosis und zeitliche Entwicklung - Praxis und Prüfpunkte

---

- Tages- und Monatswerte, Kalender-Heatmap, gleitender 7-Tage-Median und Monatsprofil zeigen langfristige Veränderungen. Das saisonale Monatsprofil benötigt mindestens sechs vertretene Kalendermonate.
- Änderungen von Standort, Geometrie, Detektor, Firmware oder Kalibrierung können Langzeitmuster beeinflussen und müssen bei der Interpretation berücksichtigt werden.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 7. Erweiterte Statistik - Überblick

---

- Effektive Stichprobengröße berücksichtigt, dass aufeinanderfolgende Messwerte zeitlich abhängig sein können.
- Moving-Block-Bootstrap liefert robuste Konfidenzintervalle für zeitabhängige Daten. Mann-Kendall-Test und Sen-Steigung beschreiben monotone Trends ohne Normalverteilungsannahme.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlungsmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 7. Erweiterte Statistik - Praxis und Prüfpunkte

---

- EWMA und CUSUM können kleine, anhaltende Niveauverschiebungen sichtbar machen. Die Überdispersion beschreibt zusätzliche Streuung gegenüber einem einfachen Zählmodell.
- Alle Verfahren sind kontextgebende Diagnostik. Sie erkennen keine Strahlungsquelle und beweisen keine Ursache.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 8. Umwelt-, Ereignis- und Maßnahmenanalyse - Überblick

---

- Optionale Home-Assistant-Sensoren für Temperatur und Luftdruck können mit der Strahlungsreihe verknüpft werden.
- Zeitversetzte Spearman-Zusammenhänge werden für 0, 3, 6, 12 und 24 Stunden untersucht. Korrelation bedeutet nicht Kausalität.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 8. Umwelt-, Ereignis- und Maßnahmenanalyse - Praxis und Prüfpunkte

---

- Ereignisnotizen dokumentieren Ortswechsel, Wetterereignisse, bauliche Änderungen oder Prüfmaßnahmen. Sie erscheinen in Berichten und unterstützen Vorher-Nachher-Betrachtungen.
- Vergleiche sollten möglichst gleiche Geräte-, Orts-, Detektor- und Zeitbedingungen verwenden.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 9. Mehrgerätevergleich und Übereinstimmung - Überblick

---

- Die bestehende Mehrgeräteansicht vergleicht zeitlich gepaarte Messwerte und zeigt gemeinsame Anstiege, relative Kalibrierung, Drift und Standortänderungen.
- Bland-Altman-Bias und 95%-Übereinstimmungsgrenzen ergänzen die Korrelation. Eine hohe Korrelation allein beweist keine Messwertübereinstimmung.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 9. Mehrgerätevergleich und Übereinstimmung - Praxis und Prüfpunkte

---

- Vergleiche zwischen unterschiedlichen Zählrohren oder Konversionsfaktoren müssen als gerätespezifisch interpretiert werden. CPM und  $\mu\text{Sv/h}$  sind nicht ohne Weiteres austauschbar.
- Auffällige Differenzen sollten mit Parallelmessung, Aufstellung und Kalibrierunterlagen geprüft werden.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 10. Berichte, Exporte und GMCMap - Überblick

---

- Berichte können nach Gerät, Zeitraum und Darstellungsmodus erzeugt werden. CSV- und JSON-Exporte dienen der eigenen Weiterverarbeitung; PDF-Berichte dokumentieren Ergebnisse und methodische Grenzen.
- Lange Messreihen werden für Grafiken spitzenerhaltend reduziert, während Statistiken und Datenexporte alle relevanten Messwerte verwenden.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 10. Berichte, Exporte und GMCMaP - Praxis und Prüfpunkte

---

- GMCMaP ist optional. Aktivieren Sie Uploads nur nach Datenschutzbestätigung und tragen Sie Account- sowie gerätespezifische Counter-ID korrekt ein.
- Ein GMCMaP-Upload ersetzt weder lokale Speicherung noch eine wissenschaftliche Archivierung.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 11. Sicherung, Wiederherstellung und Löschen - Überblick

---

- Verwaltete SQLite-Sicherungen und vollständige Exporte schützen die Historie. Prüfen Sie Sicherungen regelmäßig und bewahren Sie wichtige Kopien außerhalb des Home-Assistant-Systems auf.
- Wiederherstellung und vollständige Löschung sind standardmäßig gesperrt. Aktivieren Sie `history_management_enabled` nur für geplante Wartung und deaktivieren Sie die Option anschließend wieder.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 11. Sicherung, Wiederherstellung und Löschen - Praxis und Prüfpunkte

---

- Eine Wiederherstellung wird vor dem Einlesen auf Schema und SQLite-Integrität geprüft. Die Löschung erfordert eine ausdrückliche Textbestätigung und ist serverseitig geschützt.
- Die Home-Assistant-Recorder-Historie und die lokale App-Datenbank sind getrennte Speicherbereiche.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 12. Konfiguration und Wartung - Überblick

---

- Wichtige Gruppen sind Geräte, GMCMap, Historie, Analyse, Sicherheit, Oberfläche und System. Ändern Sie nur Parameter, deren Wirkung dokumentiert ist.
- Für Jahresfenster muss die Aufbewahrungsdauer mindestens 365 Tage betragen; neue Installationen verwenden standardmäßig 730 Tage.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 12. Konfiguration und Wartung - Praxis und Prüfpunkte

---

- Kontrollieren Sie nach Updates die Versionsanzeige, Gerätezuteilung, Konversionsfaktoren, MQTT-Entitäten und Berichtssprache.
- Diagnoseexporte und Logs sollten vor Weitergabe auf Standort-, Seriennummern- und Kontoinformationen geprüft werden.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## 13. Fehlerbehebung und wissenschaftliche Grenzen - Überblick

---

- Keine Verbindung: USB-Zuordnung, Kabel, Gerätemodell, Startverzögerung und App-Log prüfen. Bei fragmentierten seriellen Antworten die Diagnose verwenden, nicht unkontrolliert Zeitparameter verkürzen.
- Keine Langzeitwerte: Messdauer, Datenabdeckung, Aufbewahrungszeit und Gerätefilter prüfen.

### **Wichtiger Sicherheitshinweis**

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.

## 13. Fehlerbehebung und wissenschaftliche Grenzen - Praxis und Prüfpunkte

---

- Unplausible Dosisleistung: Detektorprofil, CPM-pro- $\mu\text{Sv/h}$ -Faktor, Totzeitmodell und Kalibrierreferenz prüfen.
- Statistische Genauigkeit kann eine fehlende Kalibrierung, ungeeignete Aufstellung oder unbekannte Energieabhängigkeit nicht ersetzen. Entscheidungen zum Strahlenschutz gehören in fachkundige Hände.

### **Praxis und Prüfpunkte**

Dokumentieren Sie bei relevanten Änderungen Gerät, Detektorprofil, Messort, Zeitpunkt und Begründung.

## Anhang A - Schnellreferenz

|                 |                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messgröße       | CPM; abgeleitete $\mu\text{Sv/h}$ nur mit passendem Faktor                                 |
| Speicherung     | Lokale SQLite-Datenbank                                                                    |
| Langzeitfenster | 24 h, 7 d, 30 d, 90 d, 365 d                                                               |
| Sprachen        | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch |

### Überblick

Langzeitwerte werden nur bei ausreichender Dauer und Abdeckung angezeigt. Fehlende Messwerte werden nicht interpoliert.

## Anhang B - Begriffe und Methoden

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPM                        | Zählungen pro Minute; primäre gerätebezogene Zählrate.                                      |
| $\mu\text{Sv/h}$           | Abgeleitete Dosisleistung; abhängig von Detektor, Energiespektrum, Faktor und Kalibrierung. |
| Datenabdeckung             | Anteil des Zeitfensters, für den akzeptierte Messwerte vorliegen.                           |
| Effektive Stichprobengröße | Schätzt die Zahl statistisch unabhängiger Beobachtungen bei zeitlicher Autokorrelation.     |
| Block-Bootstrap            | Resampling zusammenhängender Zeitblöcke für robuste Konfidenzintervalle.                    |
| Sen-Steigung               | Robuste Schätzung eines monotonen Trends pro Tag.                                           |
| EWMA / CUSUM               | Kontextbezogene Verfahren zum Erkennen kleiner anhaltender Niveauänderungen.                |
| Bland-Altman               | Bewertet Bias und Übereinstimmungsgrenzen zwischen zwei zeitlich gepaarten Geräten.         |

### Wichtiger Sicherheitshinweis

Die App ist ein Überwachungs-, Analyse- und Hausautomationswerkzeug. Sie ersetzt weder ein kalibriertes Strahlenschutzmessgerät noch eine amtliche Messung oder fachkundige Gefährdungsbeurteilung. Bei ungewöhnlichen oder anhaltend hohen Werten sind Messaufbau, Gerät und Umgebung zu prüfen und gegebenenfalls Fachstellen einzubeziehen.



# Ergänzung für Version 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Vereinfachte Langzeitdarstellung

Die Langzeitanalyse zeigt jetzt zuerst eine verständliche Zusammenfassung. Methodendetails bleiben in einklappbaren Bereichen verfügbar. Die Übersicht konzentriert sich auf Trend, Hintergrundkontext, Datengrundlage, echte Zeitfenster und die integrierte abgeleitete Dosis.

- Erweiterte Statistik ist standardmäßig eingeklappt.
- Kohärente Schriftgrößen und responsive Kacheln.
- Nicht auswertbare Ergebnisse werden erklärt statt nur mit einem Strich dargestellt.

GMC Radiation Monitor ist ein Überwachungs- und Analysewerkzeug. Statistische Ergebnisse ersetzen weder kalibrierte Strahlenschutzmessungen noch eine fachkundige Bewertung.



# Ergänzung für Version 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Evidenzstufen und Mindestanforderungen

Statistische Aussagen werden als nicht auswertbar, explorativ, vorläufig, belastbar oder sehr gut abgesichert gekennzeichnet. Die Einstufung berücksichtigt Messdauer, Abdeckung und effektive Stichprobengröße.

- 24 Stunden: mindestens 90 % Abdeckung.
- Langzeittrend: mindestens 30 ausreichend vollständige Tage.
- Umweltkorrelationen: mindestens 100 Stundenpaare je Verzögerung.
- Jahreshochrechnung: erst nach einem vollständigen 90-Tage-Fenster.

GMC Radiation Monitor ist ein Überwachungs- und Analysewerkzeug. Statistische Ergebnisse ersetzen weder kalibrierte Strahlenschutzmessungen noch eine fachkundige Bewertung.



## Ergänzung für Version 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

# Praktische Effektgröße und Dosisbegriffe

Ein p-Wert allein beschreibt nicht, ob eine Veränderung praktisch bedeutsam ist. Deshalb zeigt die App zusätzlich die geschätzte Änderung pro Monat und eine praktische Größenordnung. Dosisangaben werden klar getrennt.

- Integrierte abgeleitete Dosis: über den tatsächlich gemessenen Zeitraum.
- Jahresprojektion: rechnerische Hochrechnung bei unverändertem Niveau.
- Ohne dokumentierten Faktor bleibt die Darstellung in CPM.

GMC Radiation Monitor ist ein Überwachungs- und Analysewerkzeug. Statistische Ergebnisse ersetzen weder kalibrierte Strahlenschutzmessungen noch eine fachkundige Bewertung.



## Ergänzung für Version 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

# Umweltzusammenhänge und Überinterpretation

Zeitversetzte Spearman-Korrelationen mit Temperatur und Luftdruck sind explorativ. Die Benjamini-Hochberg-Korrektur reduziert Falschentdeckungen über mehrere geprüfte Verzögerungen. Eine Korrelation beweist keine Ursache.

- Angezeigt werden Paarzahl, Verzögerung und FDR-korrigierter p-Wert.
- EWMA, CUSUM und Strukturhinweise identifizieren keine Strahlungsquelle.
- Alarmgrenzen werden durch statistische Modelle nicht unterdrückt.

GMC Radiation Monitor ist ein Überwachungs- und Analysewerkzeug. Statistische Ergebnisse ersetzen weder kalibrierte Strahlenschutzmessungen noch eine fachkundige Bewertung.



# Ergänzung für Version 10.0.16

GMC Radiation Monitor 10.0.16

## Feldtestprotokoll und Langzeitdiagnose

Die Expertenansicht enthält Betriebszähler für die praktische Dauererprobung. Ein JSON-Protokoll kann exportiert und zusammen mit Messberichten archiviert werden.

- Laufzeit seit Dienststart und Wiederverbindungen.
- Serielle Fehler, Datenbank-Schreibfehler und längste Datenlücke.
- GMCMaP-Erfolge und -Fehler.
- Die Diagnose bestätigt weder Kalibrierung noch Messgenauigkeit.

GMC Radiation Monitor ist ein Überwachungs- und Analysewerkzeug. Statistische Ergebnisse ersetzen weder kalibrierte Strahlenschutzmessungen noch eine fachkundige Bewertung.